

Podcast

Disciplina: Cloud Computing

Título do tema: Fundamentos e Arquitetura de Cloud Computing

Autoria: Fernanda Rosa da Silva

Leitura crítica: Fabio Campos Chaves

Abertura:

Olá, ouvinte! Eu sou a professora Fernanda Rosa e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento da computação em nuvem com base nos serviços oferecidos no ambiente Amazon EC2.

Você irá se surpreender ao saber sobre a importância de executar práticas e estratégias reconhecidas no mercado para tirar o máximo proveito da computação em nuvem. Para compreender ainda mais sobre todas as vantagens de gerenciar recursos na nuvem, que tal aprender com foco em um ambiente real? Isso mesmo, nosso foco será o Amazon EC2, a sigla significa Elastic Compute Cloud.

Para começar nossa discussão vamos falar sobre como o Amazon EC2 funciona, sendo considerado um serviço fundamental da Amazon Web Services (AWS) que fornece capacidade de computação escalável. Quando projetado, o principal objetivo da multinacional estava em facilitar o desenvolvimento e a implantação de aplicações por meio de instâncias virtuais que podem ser configuradas para atender a diversas demandas, devido à sua flexibilidade.

Podemos compreender a funcionalidade desta tecnologia, mencionando as características essenciais da nuvem. No contexto de escalabilidade, o EC2 permite escalar capacidade de computação seja manualmente ou automaticamente usando o Auto Scaling, o que reduz os custos e adapta o ambiente em tempo real, sem engessar o ambiente.

No quesito de flexibilidade, existe uma ampla gama de tipos de instâncias a serem selecionadas de acordo com o caso de uso, como computação intensiva, memória intensiva e armazenamento otimizado.

Para que você como consumidor possa pagar apenas pelo que está sendo consumido, o EC2 possui recursos como On-Demand, que permite o pagamento pelo tempo de uso; Reserved Instances que estabelece um compromisso entre fornecedor e cliente que deve pagar antecipadamente pelo uso recebendo um desconto significativo como recompensa e Spot Instances em que as instâncias podem ser interrompidas ou reestabelecidas a qualquer momento.

Para permitir um monitoramento eficiente e baseado em alertas, ferramentas como AWS Cost Explorer e CloudWatch ajudam a monitorar o uso e custos, permitindo ajustes em tempo real para evitar gastos excessivos.

E a segurança? O EC2 pode ser integrado com a ferramenta Identity and Access Management (IAM), o que permite que se possa controlar o acesso a recursos, e oferece recursos como Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para criar redes isoladas, no ambiente de nuvem pública, tornando os dados mais seguros e levando ainda mais confiabilidade para a organização.

Para garantir a disponibilidade do ambiente, mesmo que o provedor seja o responsável por manter a infraestrutura de TI funcional, o contratante pode utilizar as ferramentas Elastic Load Balancing e Auto Scaling para ajustar automaticamente o número de instâncias em resposta às mudanças do ambiente. Por exemplo, um profissional que gerencia um site de e-commerce pode ver em primeira mão como essas tecnologias promovem a funcionalidade do site em tempo real e lida com o aumento das vendas.

O Amazon EC2 oferece uma combinação poderosa de flexibilidade, escalabilidade, segurança e custo-benefício. Por exemplo, durante a Black Friday, é possível escalar servidores para lidar com o aumento de tráfego, garantindo uma experiência de compra de qualidade e sem interrupções. Como você viu, um provedor de nuvem deve estar em conformidade com todos os conceitos e regulamentações estabelecidas no mercado em relação à computação em nuvem e por isso, é essencial analisar todos os recursos oferecidos e a capacidade de atender às necessidades mapeadas sem que os serviços sejam afetados em sua operação ou continuidade.

Este foi o nosso *podcast* de hoje! Até a próxima!